LPIC-1 · EXAMEN 101-500 V5.0

Tema 104 — Dispositivos, Filesystems y FHS

Guía técnica de repaso para docentes y candidatos

SUBTEMA 104.1 · 2	SUBTEMA 104.2 · 2	SUBTEMA 104.3 · 3	ELIMINADO V5.0 ~~104.4 · —~~
SUBTEMA 104.5 · 3	SUBTEMA 104.6 · 2	SUBTEMA 104.7 · 2	PESO TOTAL 14 pts

⚠ **Aviso:** el subtema 104.4 fue ELIMINADO en la versión v5.0 del examen 101-500. Aparece tachado o con `tag-danger` en la lista de pesos.

Índice — Tema 104

SUBTEMAS OFICIALES DEL EXAMEN

01 **104.1** — Crear particiones y filesystems — peso 2

02 **104.2** — Mantener integridad de filesystems — peso 2

03 **104.3** — Controlar montaje y desmontaje — peso 3

04 ~~**104.4** — ELIMINADO en v5.0~~ — eliminado

05 **104.5** — Gestionar permisos de archivo — peso 3

06 **104.6** — Crear y cambiar enlaces duros/simbólicos — peso 2

07 **104.7** — Localizar archivos en el sistema — peso 2

MATERIAL COMPLEMENTARIO

08 Comandos que caen en el examen

09 Lab seguro con imagen loop

10 Esquema: partición → mkfs → fstab → mount

11 Esquema: permisos rwx + bits especiales

12 Quiz de autoevaluación (5 preguntas)

13 Soluciones + cierre

Peso total evaluado: 14 puntos sobre el examen 101-500 v5.0 (subtemas 104.1 a 104.7, excluyendo 104.4).

104.1 — Crear particiones y filesystems

Peso 2

HERRAMIENTAS DE PARTICIONADO

HERRAMIENTA	TABLA PARTICIONES	TAMAÑO MÁXIMO	INTERFAZ	COMANDO TÍPICO
fdisk	MBR (DOS)	2 TiB	menú interactivo	`fdisk /dev/sdb`
gdisk	GPT	>2 TiB	menú interactivo	`gdisk /dev/sdb`
parted	MBR y GPT	>2 TiB	CLI o menú	`parted /dev/sdb mkpart primaria 1MiB 100%`

SISTEMAS DE ARCHIVOS SOPORTADOS

- **ext4:** journaling, default en muchas distros, soporta archivos grandes
- **XFS:** alto rendimiento con archivos grandes, default en RHEL/CentOS
- **VFAT (FAT32):** compatible con Windows, sin permisos POSIX
- **exFAT:** para pendrives grandes multiplataforma
- **Btrfs:** CoW, snapshots, subvolúmenes, checksums

⚠ El comando `w` en fdisk/gdisk **ESCRIBE** los cambios al disco de verdad. Antes de `w` usa `q` para salir sin guardar. No hay Ctrl-Z en el particionado.

CREAR FILESYSTEM (MKFS)

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
# equivalente corto:
mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

104.2 — Mantener la integridad del filesystem

Peso 2

DF VS DU — MEDIR ESPACIO

HERRAMIENTA	MIDE	PERSPECTIVA	EJEMPLO
`df -h`	espacio libre/montado	por filesystem (montado)	`df -h /home`
`du -sh`	tamaño consumido	por directorio/archivo	`du -sh /var/log`
`df -i`	inodos libres	por filesystem	`df -i /var`
`du --max-depth=1`	suma recursiva limitada	por directorio	`du -h --max-depth=1 /etc`

FLUJO DE COMPROBACIÓN / REPARACIÓN

PASO 1
DESMONTAR
```
umount /dev/sdb1
```

→

PASO 2
COMPROBAR
```
fsck /dev/sdb1
```

→

PASO 3
REPARAR específico

ext4
```
e2fsck -p /dev/sdb1
```

XFS
```
xfs_repair /dev/sdb1
```

→

PASO 4
AJUSTAR ext4
```
tune2fs -c 30 -i 30d /dev/sdb1
```

Regla de oro: el fsck SIEMPRE se ejecuta con el filesystem **DESMONTADO**. En XFS se pueden consultar errores con `xfs_db` (read-only) montado, pero `xfs_repair` exige desmontar.

104.3 — Controlar montaje y desmontaje de filesystems

Peso 3

ANATOMÍA DE /ETC/FSTAB — 6 CAMPOS

1 DISPOSITIVO	2 MOUNTPOINT	3 TIPO	4 OPCIONES	5 DUMP	6 PASS
UUID=1a2b-3c4d-5e6f-7890	/home	ext4	defaults	0	2

1. **Dispositivo:** `UUID=...`, `LABEL=...`, o `/dev/sdXN` (preferible UUID)
2. **Punto de montaje:** ruta absoluta, p.ej. `/home`, `/mnt/backup`
3. **Tipo:** `ext4`, `xfs`, `vfat`, `swap`, `nfs`, `tmpfs`
4. **Opciones:** `defaults`, `noatime`, `ro`, `noexec`, `nosuid`, `user`
5. **Dump:** `0` (no backup con dump) o `1` (sí)
6. **Pass (fsck order):** `0` (nunca), `1` (raíz), `2` (otros), `3+` (no se usa)

COMANDOS DE CONSULTA Y GESTIÓN

`mount /home` — monta según fstab
`umount /home` — desmonta
`mount -a` — monta todo fstab
`umount -a` — desmonta todo
`blkid` — lista UUIDs y tipos
`lsblk -f` — árbol con UUID y fstype
`findmnt` — árbol de montajes activos

Para averiguar el UUID de un dispositivo recién creado: `blkid /dev/sdb1` o `lsblk -f /dev/sdb1`.

104.5 — Gestionar permisos de archivo

Peso 3

REPRESENTACIÓN	SIGNIFICADO	EFECTO SOBRE ARCHIVO	EFECTO SOBRE DIRECTORIO
`r (4)`	lectura	ver contenido	listar entradas
`w (2)`	escritura	modificar	crear/borrar entradas
`x (1)`	ejecución	ejecutar	atravesar (cd, acceso interno)
`suid (4xxx)`	set-UID	se ejecuta como el dueño	—
`sgid (2xxx)`	set-GID	ejecuta como el grupo	hereda grupo del dir padre
`sticky (1xxx)`	sticky bit	—	sólo el dueño puede borrar sus archivos (/tmp)

CÁLCULO DE UMASK

Fórmula: `permisos por defecto = máscara_base − umask`

Archivos: `666 − umask` · Directorios: `777 − umask`

umask=022

Archivo: 666−022= `644` → rw-r--r--

Directorio: 777−022= `755` → rwxr-xr-x

umask=027

Archivo: 666−027= `640` → rw-r-----

Directorio: 777−027= `750` → rwxr-x---

COMANDOS

```
umask # muestra el valor actual
umask 022 # fija temporalmente
chmod 4755 programa # fija suid
chmod g+s dir/ # fija sgid
chmod +t dir/ # fija sticky bit
```

104.6 — Enlaces duros y simbólicos

Peso 2

ASPECTO	ENLACE DURO (HARD)	ENLACE SIMBÓLICO (SYMLINK)
Comando	`ln destino nombre`	`ln -s destino nombre`
Referencia	al inodo (mismo número)	a la ruta (path)
Cruzan FS	NO (mismo FS)	SÍ
A directorio	NO (normalmente)	SÍ
Si borras original	sigue funcionando	se rompe (roto)
Tamaño	0 bytes extra	pequeño archivo con ruta
`ls -l` muestra	contador de enlaces	'→ ruta'



Aviso: Los enlaces duros NO pueden cruzar filesystems ni apuntar a directorios. Los simbólicos sí, pero se rompen si se mueve/borra el destino.

104.7 — Filesystem Hierarchy Standard y localización de archivos

Peso 2

FHS — JERARQUÍA ESTÁNDAR

```
/ (raíz)
├── bin — binarios esenciales de usuario (ls, cat, cp)
├── etc — configuración del sistema (fstab, passwd, hostname)
├── var — datos variables (log/, lib/, www/, tmp/)
│   └── log — registros del sistema
├── usr — jerarquía secundaria (bin/, lib/, share/, local/)
├── opt — software opcional de terceros
├── srv — datos servidos por el sistema (web, ftp)
├── media — puntos de montaje de medios extraíbles
├── tmp — archivos temporales (se borra en boot)
├── home — directorios personales de usuarios
└── root — home del superusuario
```

COMANDO	QUÉ HACE	COSTE
`find / -name '*.conf'`	recorre el árbol en vivo	lento pero preciso
`find /etc -user root -mtime -7`	por dueño y tiempo	lento
`locate '*.conf'`	consulta DB actualizada por `updatedb`	rápido, pero DB puede estar desfasada
`whereis ls`	busca binario, fuente y man	rápido
`which ls`	ruta del binario en $PATH	rápido
`type cd`	cómo interpreta el shell (builtin/alias)	instantáneo

Nota: `locate` requiere `updatedb` (normalmente vía cron diario). `find` es en tiempo real.

Comandos que caen en el examen 101-500 (Tema 104)

Memoriza

COMANDO	SUBTEMA	USO HABITUAL
`fdisk /dev/sdb`	104.1	partición MBR interactiva
`gdisk /dev/sdb`	104.1	partición GPT interactiva
`parted /dev/sdb`	104.1	partición scripting/CLI
`mkfs.ext4 / mkfs.xfs`	104.1	crear filesystem
`fsck /dev/sdXN`	104.2	revisar filesystem (desmontado)
`e2fsck / tune2fs`	104.2	revisar y afinar ext4
`xfs_repair / xfs_db`	104.2	reparar/inspeccionar XFS
`df -h / du -sh`	104.2	espacio libre / consumido
`mount / umount / mount -a`	104.3	montaje y desmontaje
`blkid / lsblk -f / findmnt`	104.3	identificar dispositivos y montajes
`chmod / chown / umask`	104.5	permisos y máscara
`ln / ln -s`	104.6	enlaces duros y simbólicos
`find / locate / updatedb`	104.7	búsqueda de archivos
`whereis / which / type`	104.7	localizar binarios en $PATH
`/etc/fstab (6 campos)`	104.3	tabla de montaje persistente

Subtema 104.4 (Maintain file integrity eliminado en v5.0) — NO se examina.

Lab seguro con imagen loop — practicar sin tocar discos reales

Hands-on

01 Crear archivo imagen de 256 MiB

```
dd if=/dev/zero of=/tmp/disco.img bs=1M count=256
```

02 Asociar dispositivo loop

```
losetup -fP /tmp/disco.img
losetup -a # muestra el dispositivo asignado (p.ej. /dev/loop0)
```

03 Particionar y crear filesystem

```
fdisk /dev/loop0 # crear 1 partición primaria, salir con w
mkfs.ext4 /dev/loop0p1
```

04 Montar y probar

```
mkdir -p /mnt/loop
mount -o loop /dev/loop0p1 /mnt/loop
echo "hola" > /mnt/loop/prueba.txt
```

05 Limpiar al terminar

```
umount /mnt/loop
losetup -d /dev/loop0
rm /tmp/disco.img
```

Aviso: Sin root no podrás usar `mount` / `losetup`. Si la distro carga automáticamente el loop al montar, puedes omitir `losetup -fP` y usar `mount -o loop disco.img /mnt/loop` directamente.

Esquema: ciclo de vida de un filesystem

Memoriza el orden

1 PARTICIÓN

- fdisk / gdisk / parted
- Genera entrada en la tabla (MBR o GPT)

```
/dev/sdb1
```

→

2 FILESYSTEM

- mkfs.ext4 / mkfs.xfs
- Crea superbloque, inodos y journal

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

→

3 FSTAB

- /etc/fstab
- Persiste el montaje entre reinicios

```
UUID=… /mnt/datos ext4 defaults 0 2
```

→

4 MONTAJE

- mount -a (verifica fstab)
- mount /mnt/datos
- umount /mnt/datos

```
findmnt /mnt/datos
```

- Antes de `mkfs`: comprobar con `lsblk` que el dispositivo es el correcto.
- Antes de montar persistente: `blkid` para obtener el `UUID`.
- Después de editar `fstab`: SIEMPRE `mount -a` para verificar que no falla el boot.
- Si `mount -a` da error: NO reinicies, corrige fstab antes.

Esquema: permisos rwxrwxrwx + bits especiales

Visual

rwxrwxrwx

r	w	x	r	w	x	r	w	x
DUEÑO			GRUPO			OTROS		
7			7			7		
4 + 2 + 1			4 + 2 + 1			4 + 2 + 1		

= 777

`r = 4  w = 2  x = 1`

RWX	OCTAL	USO
rwxr-xr-x	755	ejecutable público
rw-r--r--	644	archivo regular
rw-------	600	archivo privado

SUID 4755

```
chmod u+s programa
```

Se ejecuta como **DUEÑO** del archivo (p. ej. `/usr/bin/passwd`).

SGID 2755

```
chmod g+s dir/
```

Nuevos archivos heredan el **GRUPO** del directorio padre.

STICKY 1755

```
chmod +t dir/
```

Sólo el dueño borra sus archivos (caso `/tmp`).

Visual: el bit especial aparece en `ls -l` como `s` (suid), `s` (sgid), `t` (sticky) en lugar de la `x` final. Si aparece en mayúscula (`S`, `T`) el bit de ejecución NO está activo.

Quiz de autoevaluación — 5 preguntas

Sin mirar las soluciones

Q1 En `fdisk`, ¿qué tecla escribe los cambios al disco?

a `q` b `w` c `s`

Q2 ¿Qué comando muestra el espacio LIBRE por filesystem montado?

a `df -h` b `du -sh` c `lsblk`

Q3 En `/etc/fstab`, el 6.º campo (pass) indica:

a El número de backups con dump b El orden de fsck en el arranque (0=jamás, 1=raíz, 2=otros) c El tiempo máximo de montaje

Q4 Con `umask 027`, ¿qué permisos tendrá un NUEVO directorio?

a `750` (rwxr-x---) b `640` (rw-r-----) c `755` (rwxr-xr-x)

Q5 Si borras el archivo original de un enlace simbólico, el enlace:

a Sigue funcionando (apunta al inodo) b Se queda ROTO (apunta a una ruta inexistente) c Se convierte en enlace duro automáticamente

Soluciones en la siguiente diapositiva. Recomendado: responder antes de avanzar.

Soluciones del Quiz

Autoevaluación

Q1 — **b**

`w`

`w` (write) escribe la tabla de particiones al disco. `q` sale SIN guardar. Es la diferencia más peligrosa del examen.

Q2 — **a**

`df -h`

`df` muestra espacio libre por filesystem **MONTADO**; `du -sh` suma tamaño por directorio/archivo. Confunden a muchos candidatos.

Q3 — **b**

`Orden de fsck en el arranque`

0 = nunca, 1 = raíz (se revisa primero), 2 = otros filesystems en paralelo. **Dump** es el campo 5.

Q4 — **a**

`750 (rwxr-x---)`

Directorio parte de **777 – umask 027 = 750**. Si fuera archivo sería `666 – 027 = 640`.

Q5 — **b**

`Se queda ROTO`

El symlink apunta a una **RUTA**, no a un inodo. Si el destino desaparece, el enlace apunta a la nada. Un enlace duro habría seguido funcionando.

Recomendación: si has fallado 2 o más, repasa **104.2** (df/du/fsck), **104.3** (fstab) y **104.6** (enlaces) antes de pasar al Tema 105.

¡Temas 104 cerrados!

Sigue estudiando · siguiente bloque: Tema 105

Sigue estudiando

Has repasado **particiones, filesystems, montaje, permisos, enlaces y el FHS**. Estos subtemas suponen **14 puntos de peso total** en el examen 101-500 v5.0. El siguiente bloque es el **Tema 105**. `104.1 · 2` `104.2 · 2` `104.3 · 3` `104.5 · 3` `104.6 · 2` `104.7 · 2` `= 14`

Learning Materials LPI

`https://learning.lpi.org/es/learning-materials/101-500/`

Unidades 104.1 a 104.7 (excepto 104.4, eliminado en v5.0). Lectura oficial gratuita.

Exam Objectives 101-500

`https://www.lpi.org/es/exam-101-102-objectives/`

Lista oficial de objetivos y pesos del examen 101-500 v5.0.

Material propio elaborado con fines docentes. No oficial. Las marcas LPI y LPIC pertenecen a Linux Professional Institute.